

2024 年《信息论与编码》课程平时作业题

班级：2022211801 姓名：项 枫 学号：2022211570

1、一个二元码 C 的生成矩阵如下，请写出线性码 C 的标准阵，并且对在信道接收端接受到的向量 1011 进行译码。

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

解：

(1) 线性码 C 的标准阵：

步骤 1：求出所有合法码字。

$$v = m_0[1 \ 1 \ 1 \ 0] + m_1[1 \ 0 \ 0 \ 1]$$

m_0m_1	合法码字
00	0000
01	1001
10	1110
11	0111

步骤二：在第一行写下所有合法码字，第一个码字为零码字。

0000 1001 1110 0111

步骤三：选择一个第一行没有出现的向量作为 $e_2 = 1000$ ，标准阵第 2 行写 $e_2 + v$ 。

0000 1001 1110 0111
1000 0001 0110 1111
1

步骤四：选择一个第一行和第二行都没有出现的矢量作为 $e_3 = 0100$ ，标准阵第 3 行写 $e_3 + v$ 。

0000	1001	1110	0111
1000	0001	0110	1111
0100	1101	1010	0011

步骤五：选择一个第一行、第二行和第三行都没有出现的矢量作为 $e_4 = 0010$ ，标准阵第 4 行写 $e_4 + v$ 。

0000	1001	1110	0111
1000	0001	0110	1111
0100	1101	1010	0011
0010	1011	1100	0101

至此，线性码 C 的标准阵书写完毕，即为：

0000	1001	1110	0111
1000	0001	0110	1111
0100	1101	1010	0011
0010	1011	1100	0101

(2) 译码：

接收向量为 1011，在标准阵中找到该矢量，落在第 4 行第 2 列。那么码字即为 v_2 ，即 1001。

0000	1001	1110	0111
1000	0001	0110	1111
0100	1101	1010	0011
0010	1011	1100	0101

2、对于图 1 所示的(2,1,2)卷积码，请计算（给）出：（1）冲激响应；（2）在消息序列 $u=(1101)$ 时的输出序列；（3）在消息序列 $u=(1101)$ 时的码字；（4）列出对应的编码方程。

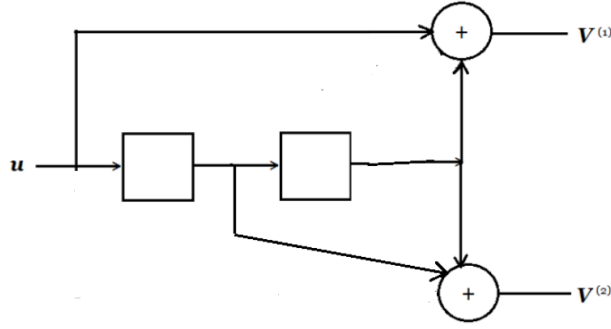


图 1 (2,1,2)卷积码的编码器电路图

解：

(1) 设左边移位寄存器为 D_0 ，右边移位寄存器为 D_1 。则有：

t	IN	D_0	D_1	$V^{(1)}$	$V^{(2)}$
0		0	0		
1	1	1	0	$1 \oplus 0 = 1$	$0 \oplus 0 = 0$
2	0	0	1	$0 \oplus 0 = 0$	$1 \oplus 0 = 1$
3	0	0	0	$0 \oplus 1 = 1$	$0 \oplus 1 = 1$

故冲激响应为 $g^{(1)} = 101$, $g^{(2)} = 011$ 。

(2) 消息序列 $u = (1101)$ 时的输出序列为：

$$V^{(1)} = u * g^{(1)} = 1101 * 101 = 111001$$

$$V^{(2)} = u * g^{(2)} = 1101 * 011 = 010111$$

(3) 在消息序列 $u = (1101)$ 时的码字为：

$$\begin{aligned} v &= (v_0^{(1)}, v_0^{(2)}, v_1^{(1)}, v_1^{(2)}, v_2^{(1)}, v_2^{(2)}, v_3^{(1)}, v_3^{(2)}, v_4^{(1)}, v_4^{(2)}, v_5^{(1)}, v_5^{(2)}) \\ &= (10, 11, 10, 01, 01, 11) \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{bmatrix} V_l^{(1)} & V_l^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_l & u_{l-1} & u_{l-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_0^{(1)} & g_0^{(2)} \\ g_1^{(1)} & g_1^{(2)} \\ g_2^{(1)} & g_2^{(2)} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= [u_l \quad u_{l-1} \quad u_{l-2}] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\
&= [u_l + u_{l-2} \quad u_l + u_{l-2}]
\end{aligned}$$

得到编码方程为：

$$\begin{cases} V_l^{(1)} = u_l + u_{l-2} \\ V_l^{(2)} = u_{l-1} + u_{l-2} \end{cases}$$

3、编解码方案设计题。QR 码的编码流程包括数据分析、数据编码、纠错编码、构造最终信息、在矩阵中布置模块、掩模、生成版本信息和格式信息这几个步骤，请举例设计和实现纠错编码这个步骤过程。

答：

(1) 纠错容量

QR 码采用纠错算法生成一系列纠错码字，添加在数据码字序列后，使得符号可以在遇到损坏时不致丢失数据。纠错共有 4 个纠错等级，对应 4 种纠错容量，如下表所示。

纠错等级	L	M	Q	H
纠错容量, % (近似值)	7	15	25	30

纠错等级的选择参见《GB/T 18284-2000 快速响应矩阵码》附录 I2。

纠错码字可以纠正两种类型的错误，拒读错误（错误码字的位置已知）和替代错误（错误码字位置未知）。一个拒读错误是一个没扫描到或无法译码的符号字符，一个替代错误是错误译码的符号字符。如果一个缺陷使深色模块变成

浅色模块或将浅色模块变成深色模块，将符号字符错误地译码为是另一个不同的码字，造成替代错误，这种数据替代错误需要两个纠错码字来纠正。

可纠正的替代和拒读错误的数量由下式给出：

$$e + 2t \leq d - p$$

其中： e = 拒绝错误数； t = 替代错误数； d = 纠错码字数； p = 错误检测码字数。

在上面的公式中，版本 1-L 符号的 $p = 3$ ，版本 1-M 符号和版本 2-L 符号的 $p = 2$ ，版本 1-H、1-Q 和 3-L 符号的 $p = 1$ ，其他情况下 $p = 0$ 。当 $p > 0$ （即为 1, 2 或 3）时，有 p 个码字作为错误检测码字，防止从错误数量超过纠错容量的符号传输数据。 e 必须小于 $d/2$ 。

根据版本和纠错等级，将数据码字序列分为 1 个或多个块，对每一个块分别进行纠错运算。《GB/T 18284-2000 快速响应矩阵码》表 9 列出了每一版本、每一纠错等级的码字总数、纠错码字总数以及纠错块的结构和数量。

如果某一符号版本需要剩余位填充符号容量中剩余的模块，剩余位均为 0。

(2) 纠错码字的生成

将数据码字（必要时包括填充码字在内）按照《GB/T 18284-2000 快速响应矩阵码》表 9 分为相应数量的块，每一块分别计算出纠错码字并添加到数据码字后。

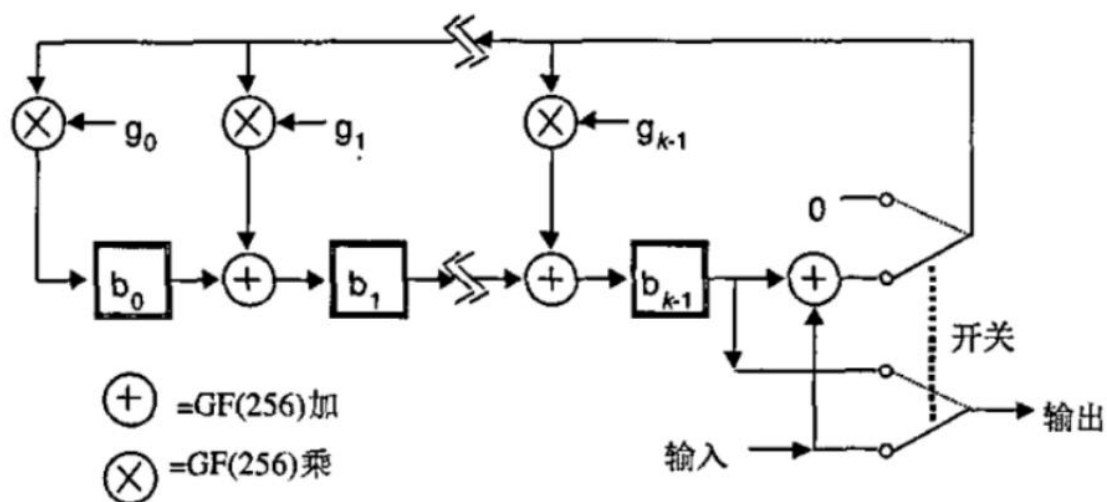
QR 码的多项式算法用位的模 2 算法和字节的模 100011101 算法。这是加罗瓦域 2^8 以 100011101 表示主模块多项式: $x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$ 。

数据码字为多项式各项的系数, 第一个数据码字为最高次项的系数, 第一个纠错码字前的最后一个数据码字是最低次项的系数。

纠错码字是数据码字被纠错码多项式 $g(x)$ 除得的余数 (见《GB/T 18284-2000 快速响应矩阵码》附录 A)。余数的最高次项系数为第一个纠错码字, 最低次项系数为最后一个纠错码字, 也是整个块的最后一个码字。

用于生成纠错码字的多项式有 31 个, 在《GB/T 18284-2000 快速响应矩阵码》附录 A 表 A1 中列出。

纠错算法可以用下图所示的除法电路来实现。寄存器 b_0 到 b_{k-1} 的初始值为 0。生成编码的状态有两种, 在第一种状态时, 开关位置向下, 数据码字同时经过电路与输出, 第一种状态在 n 个时钟脉冲后结束; 在第二种状态 ($n+1 \dots n+k$ 时钟脉冲) 时, 开关位置向上, 通过保持输入为 0 顺序释放寄存器而生成纠错码字 $\varepsilon_{k-1} \dots \varepsilon_0$ 。



举例，编码 12345678（版本 1-L）：

版本 1-L，查表 9 得到分为 1 块，且该块内总字数为 26，数据字数为 19，纠错字数为 $26 - 19 = 7$ 。

根据前面所说，比特流应该是：

0001 0000001000 0001111011 0111001000 1001110 0000

补成 8 的倍数长度：

00010000 00100000 01111011 01110010 00100111 00000000

添加 padding bits（补到 19 个字节）：

00010000 00100000 01111011 01110010 00100111 00000000 11101100
00010001 11101100 00010001 11101100 00010001 11101100 00010001
11101100 00010001 11101100 00010001 11101100

写成多项式形式，次数是 19 次，整体乘 x^7 ：

$$16x^{25} + 32x^{24} + 123x^{23} + 114x^{22} + 39x^{21} + 236x^{19} + \\ 17x^{18} + 236x^{17} + 17x^{16} + 236x^{15} + 17x^{14} + 236x^{13} + \\ 17x^{12} + 236x^{11} + 17x^{10} + 236x^9 + 17x^8 + 236x^7$$

再查附录 A 得到次数为 7 的生成多项式，并整体乘 x^{18} ：

$$x^{25} + \alpha^{87}x^{24} + \alpha^{229}x^{23} + \alpha^{146}x^{22} + \alpha^{149}x^{21} + \\ \alpha^{238}x^{20} + \alpha^{102}x^{19} + \alpha^{21}x^{18}$$

然后把第一个多项式除第二个多项式取余数：

可以这样计算，把第二个多项式整体乘 16 即 α^4 ：

$$\alpha^4x^{25} + \alpha^{91}x^{24} + \alpha^{233}x^{23} + \alpha^{150}x^{22} + \alpha^{153}x^{21} + \\ \alpha^{242}x^{20} + \alpha^{106}x^{19} + \alpha^{25}x^{18}$$

计算出系数的值：

$$16x^{25} + 163x^{24} + 243x^{23} + 85x^{22} + 146x^{21} + \\ 176x^{20} + 52x^{19} + 3x^{18}$$

之后与第一个多项式异或得到：

$$131x^{24} + 136x^{23} + 197x^{22} + 181x^{21} + 216x^{19} + 18x^{18} + \\ 236x^{17} + 17x^{16} + 236x^{15} + 17x^{14} + 236x^{13} + \\ 17x^{12} + 236x^{11} + 17x^{10} + 236x^9 + 17x^8 + 236x^7$$

这之后最高次就变成了 24 次，重复整个过程直到结果只剩下 7 项（即最高次为 6 次）时即可得到：

$$188x^6 + 247x^5 + 62x^4 + 248x^3 + 53x^2 + 170x + 224$$

所以纠错码就是：188 247 62 248 53 170 224

转为二进制：

10111100 11110111 00111110 11111000 00110101 10101010 11100000